Software Requirements Specification (SRS)
Project Name: ScrollAware
Date: 11 Oktober 2026
Version: 1.0
By: Tim Pengembang ScrollAware Kelompok 1

Revision History

Version	Author	Version Description	Date Completed
1.0	Tim Pengembang	Inisialisasi Dokumen SRS berdasarkan BPMN & Persona	11 Oktober 2026

Review History

Approving Party	Version Approved	Signature	Date
Dosen Pengampu / Lead Architect	1.0	Pending	11 Oktober 2026

Approval History

Reviewer	Version Reviewed	Signature	Date
System Analyst	1.0	Approved	11 Oktober 2026

Table of Contents

1. **Introduction**
   1.1 Product scope
   1.2 Product value
   1.3 Intended audience
   1.4 Intended use
   1.5 General description

2. **Functional requirements**

3. **External interface requirements**
   3.1 User interface requirements
   3.2 Hardware interface requirements
   3.3 Software interface requirements
   3.4 Communication interface requirements

4. **Non-functional requirements**
   4.1 Security
   4.2 Capacity
   4.3 Compatibility
   4.4 Reliability

4.5 Scalability
4.6 Maintainability
4.7 Usability
4.8 Other non-functional requirements

5. **Definitions and acronyms**

1. Introduction

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini bertujuan untuk mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem ScrollAware. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi pengembang, desainer, dan stakeholder dalam merealisasikan aplikasi pengontrol waktu luang (scrolling) pada media sosial.

1.1 Product scope

ScrollAware adalah aplikasi pembantu produktivitas dan manajemen waktu berbasis mobile yang memantau, membatasi, serta memberikan intervensi/peringatan aktif kepada pengguna saat melakukan scrolling video pendek (TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts). Tujuan utamanya adalah mengurangi adiksi scrolling tanpa menghentikan total hiburan pengguna, memicu kesadaran waktu (mindful scrolling), serta membantu menjaga jadwal tidur dan produktivitas harian.

1.2 Product value

- **Bagi Pengguna:** Membantu mengontrol durasi scrolling, mencegah lupa waktu/kegiatan sekitar, meminimalkan gangguan tidur, dan meningkatkan manajemen waktu tanpa harus menghapus aplikasi media sosial favorit.
- **Bagi Sistem/Lingkungan:** Menyediakan mekanisme peringatan interaktif dan penguncian sementara (cooldown/block) yang adaptif berdasarkan batasan waktu dan jadwal harian pengguna.

1.3 Intended audience

- **Pengguna Utama:** Mahasiswa/pelajar dan profesional muda (rentang usia 18–25+ tahun) yang sering terjebak scrolling video pendek (doomscrolling) sebelum tidur atau di sela-sela mengerjakan tugas.
- **Tim Pengembang:** Pengembang Frontend, Backend, UI/UX Designer, serta Quality Assurance (QA) sebagai acuan implementasi dan pengujian sistem.

1.4 Intended use

Aplikasi digunakan pada perangkat seluler pengguna. Pengguna mengatur batas waktu harian, mode fokus, atau jadwal tidur. Saat pengguna membuka aplikasi video pendek (TikTok, Reels, Shorts), ScrollAware secara otomatis memantau durasi penggunaan, menampilkan pop-up/notifikasi peringatan berkala, dan jika batas waktu terlampaui, aplikasi akan memblokir/mengunci akses sementara atau memberikan intervensi interaktif.

1.5 General description

ScrollAware beroperasi di latar belakang (background service) untuk mendeteksi aplikasi hiburan yang sedang berjalan. Ringkasan fungsi utamanya meliputi:

1. Registrasi & Manajemen Profil Pengguna.
2. Pengaturan Batas Waktu & Jadwal Kunci (Timer / Schedule Target).
3. Deteksi & Pemantauan Penggunaan Media Sosial (Usage Tracking).
4. Notifikasi Peringatan & Pop-up Interaktif (Awareness Trigger).
5. Pembatasan Akses / Penguncian Aplikasi (App Blocker).
6. Laporan Statistik Penggunaan (Analytics & Progress Tracking).

2. Functional requirements

Berdasarkan alur kerja proses bisnis (BPMN Diagram), kebutuhan fungsional sistem dibagi menjadi beberapa modul:

- **FR-001: Autentikasi Pengguna**
  - Sistem harus memungkinkan pengguna untuk melakukan Login dan Register akun.
  - Sistem harus memverifikasi kredensial pengguna sebelum memberikan akses penuh.
- **FR-002: Konfigurasi Target & Batasan Waktu (Set Limit)**
  - Sistem harus menyediakan fitur bagi pengguna untuk menetapkan batas durasi scrolling harian (misal: 30 menit/hari).
  - Sistem harus memungkinkan pengesetan jadwal fokus/waktu tidur (misal: blokir otomatis mulai jam 22.00 WIB).
- **FR-003: Pemantauan Penggunaan (Background Tracking)**
  - Sistem harus secara otomatis mendeteksi ketika pengguna membuka aplikasi yang ditargetkan (TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts).
  - Sistem harus menghitung durasi scrolling secara real-time.
- **FR-004: Peringatan Berkala & Intervensi (Intervention & Pop-up)**
  - Sistem harus menampilkan peringatan interaktif (Pop-up / Reminder) ketika durasi tertentu telah tercapai.
  - Sistem harus memberikan opsi aksi kepada pengguna (misal: "Hentikan Scrolling" atau "Minta Perpanjangan Waktu Singkat").
- **FR-005: Pembatasan & Penguncian Akses (App Blocking)**
  - Jika kuota batas waktu habis atau sesi jadwal tidur aktif, sistem harus memblokir/menutup aplikasi media sosial yang sedang dibuka.
  - Sistem harus menampilkan layar pemblokiran (Block Screen) yang mengarahkan pengguna kembali ke aktivitas lain/tidur.
- **FR-006: Pelaporan & Analytics**
  - Sistem harus menyimpan riwayat durasi scrolling harian dan mingguan.
  - Sistem harus menampilkan statistik grafis produktivitas dan penurunan durasi scrolling pengguna.

3. External interface requirements

3.1 User interface requirements

- UI dirancang responsif untuk platform Android/iOS.
- Tampilan ringkas (clean design), intuitif, dan tidak membingungkan pengguna.
- Menyediakan Dashboard utama berisi status kuota waktu hari ini, grafik statistik, dan tombol navigasi ke pengaturan batas waktu.

- Menyediakan tampilan Overlay/Pop-up peringatan khusus yang ramah namun persuasif saat batas waktu mendekati akhir.

3.2 Hardware interface requirements

- Perangkat seluler (Smartphone) dengan dukungan sensor standar (penyimpanan internal minimal untuk caching data).
- Layar sentuh (touchscreen) dengan resolusi minimal 720x1280 piksel.

3.3 Software interface requirements

- **Sistem Operasi:** Android (Minimal versi 8.0 / Oreo) atau iOS (Minimal versi 14.0) untuk mendukung izin Usage Access dan Display Over Other Apps.
- **Backend Framework:** Node.js / Go / Python (REST API).
- **Database:** PostgreSQL / Firebase Firestore untuk penyimpanan data profil dan riwayat analitik.

3.4 Communication interface requirements

- Protokol HTTPS / TLS 1.3 untuk komunikasi data antara aplikasi mobile dan server backend.
- Firebase Cloud Messaging (FCM) atau Local Notification Manager untuk pengiriman notifikasi/peringatan sistem.

4. Non-functional requirements

4.1 Security

- Pengiriman data kredensial dan preferensi pengguna harus dienkripsi menggunakan standar HTTPS/TLS.
- Pengisian password disalin/disimpan dengan hashing aman (Bcrypt/Argon2).
- Aplikasi hanya meminta izin sistem (Usage Stats, Overlay Permission) yang relevan dan menjaga kerahasiaan data aktivitas pengguna.

4.2 Capacity

- Sistem backend mampu menampung hingga 10.000 pengguna aktif harian (Daily Active Users) pada tahap awal.
- Penyimpanan data riwayat penggunaan disimpan secara terkompresi hingga jangka waktu 1 tahun per pengguna.

4.3 Compatibility

- Kompatibel dengan berbagai merek smartphone berbasis Android dan iOS.
- Kompatibel dengan platform media sosial populer (TikTok, Instagram, YouTube).

4.4 Reliability

- Layanan pelacakan waktu background service memiliki tingkat keandalan (uptime) minimal 99,5%.
- Aplikasi tidak mendadak mati (crash) saat mendeteksi pergantian aplikasi media sosial.

4.5 Scalability

- Arsitektur backend dirancang stateless (misal menggunakan microservices/serverless) sehingga dapat ditingkatkan kapasitasnya (horizontal scaling) seiring bertambahnya jumlah pengguna.

4.6 Maintainability

- Menerapkan prinsip Continuous Integration / Continuous Deployment (CI/CD) untuk kemudahan pembaruan fitur (deploy updates) dan perbaikan bug secara cepat tanpa mengganggu pengguna.
- Kode program ditulis terstruktur (clean code) dengan dokumentasi API (Swagger/Postman).

4.7 Usability

- Antarmuka aplikasi mudah dipahami oleh pengguna awam (intuitive) dalam waktu kurang dari 3 menit penggunaan pertama.
- Jumlah alur pengesetan batas waktu tidak boleh lebih dari 3-4 langkah utama.

4.8 Other non-functional requirements

- **Hemat Baterai:** Layanan latar belakang (background tracking) dioptimalkan agar konsumsi daya baterai tidak melebihi 3-5% dari total konsumsi harian perangkat.

5. Definitions and acronyms

- **SRS:** Software Requirements Specification (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak).
- **BPMN:** Business Process Model and Notation (Notasi pemodelan alur kerja/proses bisnis).
- **Doomscrolling / Scrolling:** Aktivitas menelusuri konten video pendek secara terus-menerus di media sosial.
- **Overlay Permission:** Izin sistem Android/iOS yang memungkinkan aplikasi menampilkan antarmuka/layar peringatan di atas aplikasi lain.
- **Usage Access:** Izin akses dari sistem operasi bagi aplikasi untuk memantau durasi penggunaan aplikasi lain.